

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【6月2週目 空間ベクトル、図形の最大最小、複素数平面】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…。つまらない…。」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

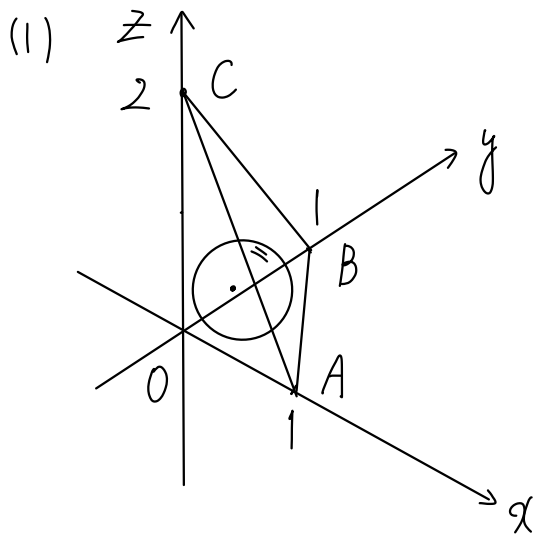
1 座標空間内の4点 $O(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,2)$ を考える. 以下の問いに答えよ.

(1) 四面体 $OABC$ に内接する球の中心の座標を求めよ.

(2) 中心の x 座標, y 座標, z 座標がすべて正の実数であり, xy 平面, yz 平面, zx 平面のすべてと接する球を考える. この球が平面 ABC と交わるとき, その交わりとしてできる円の面積の最大値を求めよ.

(2019 年 九州大学)

【解答欄】



内接球'の半径を r とする. 中心 I の座標は (r, r, r) と表せる. (ただし $0 < r < 1$)

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ とすると, } \vec{AB} \cdot \vec{n} = 0, \vec{AC} \cdot \vec{n} = 0 \text{ より}$$

$\vec{n}$ は平面 ABC の法線ベクトルである.

よって, 平面 ABC の方程式は

$$2(x-1) + 2y + z = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2y + z - 2 = 0 \dots \textcircled{1}$$

①より平面 ABC と点 I との距離 d は

$$d = \frac{|2r + 2r + r - 2|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|5r - 2|}{3}$$

と表す.

$d = r$ であるとき球'は平面 ABC に接する.

$$d = r$$

$$\Leftrightarrow \frac{|5r - 2|}{3} = r$$

$$\Leftrightarrow r = 1, \frac{1}{4}$$

球'が四面体 $OABC$ に内接するとき,

$$0 < r < 1 \text{ より } r = \frac{1}{4}$$

よって四面体 $OABC$ に内接する球'の中心の座標は $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$

(2) xy 平面, yz 平面, zx 平面のすべてと

接する円の半径を $R (> 0)$ とする.

中心の座標は (R, R, R) と表せる.

球'と平面 ABC が交わりをもつための条件は

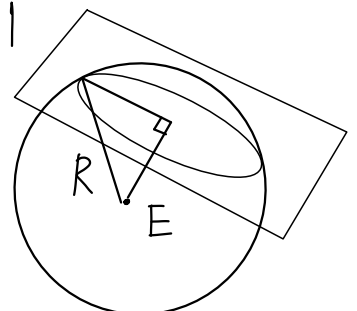
$$(\text{点 } E \text{ と平面 } ABC \text{ の距離}) < R$$

$$\frac{|5R - 2|}{3} < R$$

$$\Leftrightarrow (5R - 2)^2 < 9R^2$$

$$\Leftrightarrow (4R - 1)(R - 1) < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{4} < R < 1$$



1 解答欄 (続き)

このとき、交わりの円の半径は

$$\sqrt{R^2 - \left(\frac{15R-21}{3}\right)^2}$$

$$= \sqrt{-\frac{16}{9}R^2 + \frac{20}{9}R + \frac{4}{9}}$$

$$= \sqrt{-\frac{16}{9}\left(R - \frac{5}{8}\right)^2 + \frac{1}{4}}$$

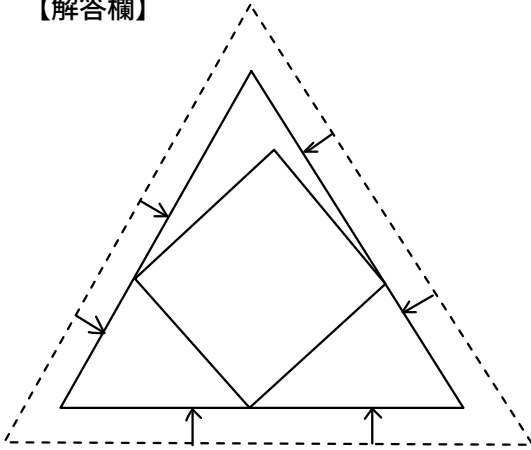
$\frac{1}{4} < R < 1$ より 円の半径は $R = \frac{5}{8}$ のとき、
最大値 $\frac{1}{2}$ をとる。

よって円の面積の最大値は $\frac{\pi}{4}$

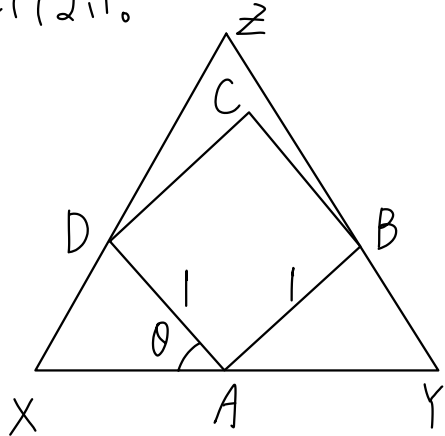
- 2 平面において、次の条件(*)を満たす正三角形の1辺の長さの最小値を求めよ。
(*) 1辺の長さが1の正方形であって、4つの頂点がすべてその正三角形の内部または辺上にあるようなものが存在する。

(2026年 京都大学)

【解答欄】



正方形は凸であるので、(*)を満たしていれば正三角形の1辺を平行移動させることで、正三角形の頂点の1つが正三角形の辺上にくるまで、正三角形の1辺の長さ d を短くできる。 d の最小値を求めるので、正三角形の各辺上に正三角形の頂点が少なくとも1つあるとよい。



1辺の長さが1の正方形をABCD、正三角形をXYZとし、A, B, Dはそれぞれ辺XY, YZ, ZX上にあるとする。

$\angle XAD = \theta$ とおくと、

$\angle XDA = 120^\circ - \theta$, $\angle ZDC = \theta - 30^\circ$

$\angle YAB = 90^\circ - \theta$, $\angle YBC = 30^\circ + \theta$,

$\angle ZBC = 60^\circ - \theta \geq 0$

$$\therefore 30^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$$

以下、 θ はこの範囲にあるとする。

$\triangle XAD$, $\triangle YBA$ に正弦定理を用いると、

$$\frac{AD}{\sin 60^\circ} = \frac{XA}{\sin \angle XDA}, \quad \frac{AB}{\sin 60^\circ} = \frac{YA}{\sin \angle YBA}$$

$$\therefore XA = \frac{\sin(120^\circ - \theta)}{\sin 60^\circ}, \quad YA = \frac{\sin(30^\circ + \theta)}{\sin 60^\circ}$$

であるから、

$$d = XA + YA = \frac{\sin(120^\circ - \theta) + \sin(30^\circ + \theta)}{\sin 60^\circ}$$

$$= \frac{1}{\sin 60^\circ} \times 2 \sin 75^\circ \cos(45^\circ - \theta)$$

$-15^\circ \leq 45^\circ - \theta \leq 15^\circ$ であるから、 d が最小になるのは $\theta = 30^\circ$ または 60° のときで、最小値は

$$\frac{\sin 90^\circ + \sin 60^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{2}{\sqrt{3}} + 1$$

2 解答欄（続き）

3 a, b は実数で、 $a > 0$ とする. z に関する方程式

$$z^3 + 3az^2 + bz + 1 = 0 \quad (*)$$

は3つの相異なる解を持ち、それらは複素数平面上で一辺の長さが $\sqrt{3}a$ の正三角形の頂点となっているとする. このとき、 a, b と $(*)$ の3つの解を求めよ.

(2020年 京都大学)

【解答欄】

(*)は実数係数の3次方程式であるので

① 3つの実数解をもつ

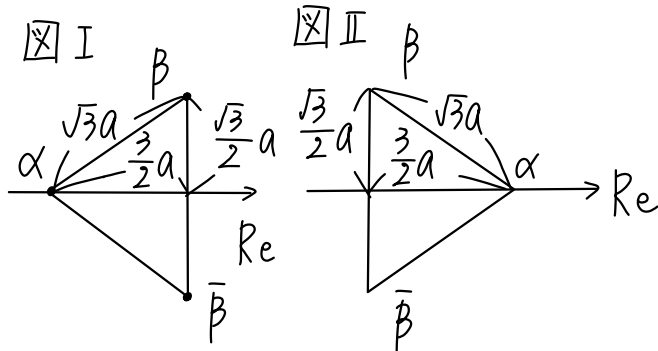
② 実数解を1つ、互いに共役な虚数解をもつ。

の2通りである。①のとき、3点は一直線上にあり、三角形を成さないため、不適切よ。②の場合を考えればよい。

3つの解を $\alpha, \beta, \bar{\beta}$ ($\alpha \in \mathbb{R}, \text{Im}(\beta) > 0$) とおくと、解と係数の関係より

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \bar{\beta} = -3a \dots ① \\ \alpha\beta + \beta\bar{\beta} + \alpha\bar{\beta} = b \dots ② \\ \alpha\beta\bar{\beta} = -1 \dots ③ \end{cases}$$

3点の位置関係は図の(I)または(II)による。



(I)のとき

$$\beta = \alpha + \frac{3}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}ai \text{ 仮定し}$$

$$\textcircled{1} \text{より } \alpha + \alpha + \frac{3}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}ai + \alpha + \frac{3}{2}a - \frac{\sqrt{3}}{2}ai = -3a$$

$$\Leftrightarrow \alpha = -2a \dots \textcircled{4}$$

このとき ③より

$$(-2a)\left(-\frac{a}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right)\left(-\frac{a}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right) = -1$$

$$\Leftrightarrow a^3 = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow a = 2^{-\frac{1}{3}} \dots \textcircled{3'}$$

$$\textcircled{4} \text{より } \alpha = -2^{-\frac{2}{3}} \dots \textcircled{4'}$$

$$\textcircled{2} \text{より } b = (-2a)\left(-\frac{a}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right)$$

$$+ \left(-\frac{a}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right)\left(-\frac{a}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right) + (-2a)\left(-\frac{a}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}ai\right) = 3a^2$$

$$\therefore b = 3 \cdot a^{-\frac{2}{3}}$$

③'、④'より

$$\beta = 2^{-\frac{1}{3}}(-1 + \sqrt{3}i), \bar{\beta} = 2^{-\frac{1}{3}}(-1 - \sqrt{3}i)$$

(II)のとき

$$\beta = \alpha - \frac{3}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}ai \text{ 仮定し}$$

$$\textcircled{1} \text{より } \alpha + \alpha - \frac{3}{2}a + \frac{\sqrt{3}}{2}ai + \alpha - \frac{3}{2}a - \frac{\sqrt{3}}{2}ai = -3a$$

$$\Leftrightarrow \alpha = 0$$

ただし(*)は0を解にもたないため不適切である。

$$\text{以上より } a = 2^{-\frac{1}{3}}, b = 3 \cdot a^{-\frac{2}{3}}$$

$$\text{解は } -2^{-\frac{2}{3}}, 2^{-\frac{1}{3}}(-1 \pm \sqrt{3}i)$$

3 解答欄（続き）